



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 28-FEB-2023

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Halle la ecuación de la hipérbola que contiene al punto $(4, 6)$, su eje focal es paralelo al eje X , y sus asíntotas son las rectas de ecuaciones $2x + y - 3 = 0$ y $2x - y - 1 = 0$.
2. Escriba la ecuación de la esfera de centro $(1, 2, 3)$ y que es tangente al plano $\pi: x + y + z = 1$.
3. Considere la transformación lineal

$$T: \mathbb{P}_2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2} / T(ax^2 + bx + c) = \begin{bmatrix} a+c & a+b \\ 0 & a+b+c \end{bmatrix}$$

- a) Determine $\mathcal{N}(T)$, el núcleo de la transformación T .
 - b) Determine la dimensión del recorrido de la transformación T .
4. Sea $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 11 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ y sea $S = \text{gen}(\mathcal{B})$.
 - a) Pruebe que $\mathcal{B}$ es li, y por lo tanto una base de S .
 - b) Verifique que la matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$ pertenece a S .
 - c) Indique el vector de coordenadas de la matriz A respecto de la base $\mathcal{B}$.
 5. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tal que $\det A = -2$. Calcule cada uno de los siguientes valores:
 - a) $\det(A^3)$.
 - b) $\det(AA^T)$.
 - c) $\det(-7A)$.
 - d) $\det(A^{-1})$.

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. De la intersección de las asíntotas obtenemos el centro de la hipérbola:

$$\begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ 2x - y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ y = 1. \end{cases}$$

El centro de la hipérbola es el punto de coordenadas (1, 1).

Por otra parte, la pendiente de las asíntotas es ± 2 , de se sigue que $\frac{b}{a} = 2$ o equivalentemente $b = 2a$.

Finalmente el punto (4, 6) pertenece a la elipse, por lo tanto

$$\frac{(4-1)^2}{a^2} - \frac{(6-1)^2}{4a^2} = 1 \Rightarrow \dots \Rightarrow a^2 = \frac{11}{4} \Rightarrow b^2 = 11.$$

La ecuación de la elipse es $\frac{(x-1)^2}{\frac{11}{4}} - \frac{(y-1)^2}{11} = 1$.

2. El radio de la esfera coincide con la distancia del punto (1, 2, 3) al plano π :

$$r = \frac{|1 + 2 + 3 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{3}}.$$

La ecuación de la esfera es $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = \frac{25}{3}$.

3. a) De la ecuación

$$\begin{bmatrix} a+c & a+b \\ 0 & a+b+c \end{bmatrix} = \mathbb{O},$$

resulta el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ a + b = 0 \\ a + b + c = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

que solo admite la solución trivial.

$\mathcal{N}(T) = \{0\}.$

- b) Como $\dim \mathbb{P}_2 = 3$ y $\dim \mathcal{N}(T) = 0$, entonces $\dim \mathcal{R}(T) = 3 - 0 = 3$.

La dimensión del recorrido de T es 3.

4. a) Formo la matriz cuyas columnas son los vectores coordenados de los elementos de $\mathcal{B}$ respecto de la base canónica. A continuación escalono la matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 10 \\ 3 & 7 & 11 \\ 4 & 8 & 0 \end{bmatrix} \sim \dots \sim \begin{bmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 0 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como las tres columnas resultaron pivote, el conjunto $\mathcal{B}$ es li. Además es claro que $\mathcal{B}$ genera a S , y por lo tanto es una base de S .

- b) Es claro que $A = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.

- c) Del apartado anterior sabemos que $A = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 9 & 10 \\ 11 & 0 \end{bmatrix}$ y como el conjunto $\mathcal{B}$ es li, la combinación lineal dada es única. Luego

$$\left[\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \right]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

5. *a)* $\det(A^3) = (\det A)^3 = (-2)^3 = -8.$
- b)* $\det(AA^T) = \det A \times \det A^T = \det A \times \det A = (\det A)^2 = (-2)^2 = 4.$
- c)* $\det(-7A) = (-7)^3 \det A = (-7)^3 \times (-2) = 686.$
- d)* $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} = (-2)^{-1} = -\frac{1}{2}.$